



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 05

NOMBRE COMPLETO: ALFONSO D'HERNÁN RODRÍGUEZ
ZULUAGA

N° de Cuenta: 321561556

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 05

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 24 de Marzo del 2026

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa
 - a. Patas con jerarquía.

```
// Mandibula
color = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f); //mandibula de goddard de color verde
model = glm::translate(model, glm::vec3(-2.6f, -3.5f, 0.2f));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Goddard_Mandibula.RenderModel();
model = modelaux;
//Cola

color = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f); //cola de goddard de color azul
model = glm::translate(model, glm::vec3(1.1f, -0.3f, -3.4f));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Goddard_Cola.RenderModel();
model = modelaux;

//Siguietes modelos
/* Ejercicio:
1.- Separar las 4 patas de Goddard del modelo del cuerpo, unir por medio de jerarquía cada pata al cuerpo de Goddard
2.- Hacer que al presionar una tecla cada pata pueda rotar un máximo de 45° "hacia adelante y hacia atrás"
*/

//pata delantera derecha
color = glm::vec3(1.0f, 0.0f, 1.0f); //PDD color magenta
model = glm::translate(model, glm::vec3(4.9f, -0.3f, 6.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getPDD()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Goddard_PDD.RenderModel();
model = modelaux;

// pata delantera izquierda
color = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 1.0f); //PDI color cyan
model = glm::translate(model, glm::vec3(5.4f, 0.7f, 1.1f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getPID()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Goddard_PID.RenderModel();
model = modelaux;
```

```

//pata trasera derecha
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 0.0f); //PTD color amarillo
model = glm::translate(model, glm::vec3(3.4f, 1.1f, 1.5f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getPDT()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Goddard_PDT.RenderModel();
model = modelaux;

//pata trasera izquierda
color = glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f); //PTI color blanco
model = glm::translate(model, glm::vec3(3.1f, 0.05f, 2.0f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getPIT()), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Goddard_PIT.RenderModel();
model = modelaux;

```

Ejecución:



b. Rotación de patas.

Window.h

```
GLfloat PDD = 0, PDT = 0, PID = 0, PIT = 0;
GLfloat flag_PDD = 0, flag_PDT = 0, flag_PID = 0, flag_PIT = 0;

GLfloat getPDD() { return PDD; }
GLfloat getPDT() { return PDT; }
GLfloat getPID() { return PID; }
GLfloat getPIT() { return PIT; }
```

Window.cpp

```
if (key == GLFW_KEY_H)
{
    if (theWindow->flag_PDD == 0)
    {
        theWindow->PDD += 5;
    }
    else
    {
        theWindow->PDD -= 5;
    }

    if (theWindow->PDD == 45) {
        theWindow->flag_PDD = 1;
    }
    else if (theWindow->PDD == -45) {
        theWindow->flag_PDD = 0;
    }
}
```

```
if (key == GLFW_KEY_J)
{
    if (theWindow->flag_PDT == 0)
    {
        theWindow->PDT += 5;
    }
    else
    {
        theWindow->PDT -= 5;
    }

    if (theWindow->PDT == 45) {
        theWindow->flag_PDT = 1;
    }
    else if (theWindow->PDT == -45) {
        theWindow->flag_PDT = 0;
    }
}
```

```
if (key == GLFW_KEY_K)
{
    if (theWindow->flag_PID == 0)
    {
        theWindow->PID += 5;
    }
    else
    {
        theWindow->PID -= 5;
    }

    if (theWindow->PID == 45) {
        theWindow->flag_PID = 1;
    }
    else if (theWindow->PID == -45) {
        theWindow->flag_PID = 0;
    }
}
```

```

if (key == GLFW_KEY_L)
{
    if (theWindow->flag_PIT == 0)
    {
        theWindow->PIT += 5;
    }
    else
    {
        theWindow->PIT -= 5;
    }

    if (theWindow->PIT == 45) {
        theWindow->flag_PIT = 1;
    }
    else if (theWindow->PIT == -45) {
        theWindow->flag_PIT = 0;
    }
}
}

```

2. Problemas presentados.

El único problema es que no pude poner bien los ejes de rotación, por lo que las patas de Goddard no giran con respecto al lugar que me gustaría. La implementación de los 45 grados está bien hecha y, de haber sido que hubiera puesto bien los ejes de rotación, el ejercicio estaría bien.

3. Conclusión:

- No encontré que los ejercicios estuvieran particularmente complejos, solo que no pude implementar esta última parte de los ejes de rotación.
- Un poco más de lentitud en la clase habría servido, encontré problemas a la hora de desempacar el zip y los archivos y al final me perdí de toda la explicación de los ejes de rotación.

